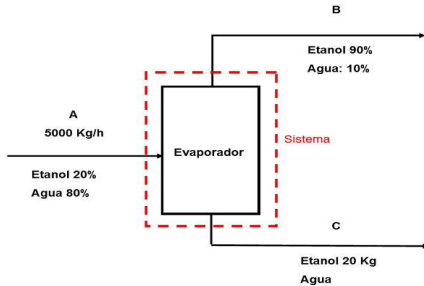




IPET 132 PARAVACHASCA
TRABAJO PRÁCTICO DE LA ESPECIALIDAD
CURSO: 6° “B” – INDUSTRIA DE PROCESOS
ASIGNATURA: OPERACIONES Y CONTROL DE PROCESOS II
PROFESOR: RONZA, ALEJANDRO
TEMA: Balance de masa y energía. Secuencia Didáctica N°2

FUNDAMENTACIÓN	Fundamentación: Los balances de materia y energía son una herramienta importante para el técnico en industria de procesos ya que son la base para el diseño, desarrollo, análisis y optimización de procesos físicos, químicos y biológicos para que sean seguros, confiables eficientes y económicos.
TEMA	Balance de Masa y Energía  
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS	Balances de materia. Balances de energía. Balances económicos. Magnitudes. Sistema Internacional de medidas (SI). SIMELA.

OBJETIVOS	Desarrollar curiosidad y apertura como bases del conocimiento científico. Desarrollo de actitudes de respeto por el entorno, que fomenten la conservación del medioambiente. Valoración del aporte de las ciencias duras en cuanto a la comprensión del funcionamiento de los procesos de producción. Confianza en las propias posibilidades para plantear y resolver actividades tanto individuales como grupales. Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y de situarse como participantes activos/as en un mundo en permanente cambio. Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e investigación, de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida.
ACTIVIDADES	Actividad N° 1 Explicación de conceptos y fundamentos teóricos correspondientes a cada tema. Análisis y comprensión grupal de los fundamentos teóricos, con ejemplos prácticos. Resolución de ejercicios y problemas en clase en forma individual o grupal, puesta en común de las metodologías utilizadas. Actividad N° 2: Formar grupos de trabajos de 2 o 3 alumnos y resolver ejercitación practica de problemas de balance de masa y energía. Realizar un informe sobre lo trabajado. Actividad N° 3: Formar dos grupos de trabajo y en sala de producción elaborar pan casero con distintas fórmulas. Presentar informe con los balances de masa y porcentajes de rendimiento del proceso. Indagar, cuestionar sobre los resultados.
Periodo y espacios	Espacios (aula, sala de producción, laboratorio, uso de computadoras,etc.)

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES	• Tu correcta participación en los grupos de consulta. • Comunicarte con tu docente para aclarar dudas. • Prolijidad en la entrega de las actividades, pasar las actividades a la carpeta, colocar nombre y apellido en cada hoja. • Resolución de las actividades de acuerdo a lo solicitado. • Creatividad y originalidad en el diseño de la nube de palabras. • Presentación de las actividades en las fechas acordadas.
CIERRE	Lograr que los estudiantes sepan realizar el balance de masa de un proceso determinado y sepan calcular los costos de materia prima y producto terminado en base a distintas formulaciones posibles del producto a realizar.
BIBLIOGRAFÍA	Perry, Manual del ingeniero químico. Revista científica. Diarios Enciclopedias. Apuntes y actividades diseñadas por la profesora. Cualquier otro material que se adecue al contenido de la asignatura. De consulta para docentes, alumnos; cuadernillos de trabajo.

Balance de masa

Una de las principales herramientas con las que cuenta las profesiones técnicas para resolver multitud de problemas es la aplicación de los famosos balances de masa, o balances de materia como también se les conoce, los cuales permiten obtener información vital de los procesos a partir de pocos datos conocidos, utilizando conceptos de termodinámica y algunos conocimientos básicos de los principios de ingeniería química.



Industria química

El procedimiento para realizar un buen balance de masa es el primer paso para resolver problemas cotidianos en industrias, o en diseño de procesos, los cuales pueden ser optimizados con el uso de un simulador o de un módulo de cálculo computarizado hecho a la medida.

Tabla de contenidos

- 1. ✓Conceptos básicos
- 1. ✓Sistema
- 2. ✓Alrededores
- 2. ✓Balance de masa
- 1. ✓Corrientes
- 2. ✓Base de cálculo
- 3. ✓Metodología para aplicar un balance de masa
- 4. ✓Ejemplos de balance de masa
- 1. ✓Ejemplo 1

Conceptos básicos

Tener claros los conceptos básicos facilita enormemente la resolución de un problema, ya que estaremos listos para aplicar los conocimientos entendiendo la situación a la cual nos enfrentamos. Para realizar balances de masa es necesario tener claros algunos conceptos que veremos a continuación.

Sistema

Es el primer concepto que debemos dominar, ya que a partir del sistema podemos realizar el balance de masa. Un sistema es simplemente una zona específica o total de un proceso a estudiar, es decir, es la zona de estudio en nuestro problema o proyecto.

Los límites a dicho sistema pueden ser reales o ficticios. Por ejemplo, si estudiamos un sistema de destilación, la superficie de la torre puede ser el límite del sistema. Ahora, si tomamos en cuenta no sólo la torre de destilación, sino también un condensador asociado al proceso como parte del sistema, los límites serían ficticios ya que no coinciden exactamente con las áreas de los equipos estudiados. Un sistema puede clasificarse en dos tipos fundamentales: Abierto y cerrado.

Un sistema abierto es aquel que permite intercambio de masa a través de los límites del sistema. Mientras, que un sistema cerrado no permite este tipo de intercambio con los alrededores.

Otra clasificación de sistemas es el de estado estacionario y transitorio. Un sistema en estado estacionario no permite acumulación de masa, es decir, todo lo que entra al sistema sale. Mientras, que el estado transitorio sí permite acumulación de masa dentro de él.

Alrededores

Los alrededores son todas las zonas que no forman parte del sistema y se encuentran fuera de los límites de éste.

Balance de masa

La definición de un balance de masa es simple. Se reduce a la aplicación práctica de la Ley de conservación de la materia. Dicha ley, nos indica que toda la masa que entra a un sistema sale y/o se acumula, según el tipo de sistema que tengamos. En pocas palabras, la masa no se crea ni se destruye, sólo se transforma.

Balance de masa

Ley de conservación de la materia

La masa no se crea ni se destruye, sólo se transforma



Definición del balance

$\text{Entradas} - \text{salidas} = \text{acumulación}$

Concepto de balance de masa

Una manera más simple de visualizar un balance de masa, es verlo como un conteo total de todas las entradas y salidas de masa a un sistema, así como la acumulación de ésta (de existir en el sistema a estudiar).

Los balances de masa son muy importantes, ya que son la base para cálculos mucho más avanzados, además de darnos información sobre las concentraciones másicas de las tuberías que forman parte del estudio y calcular por ende los tamaños de los equipos que forman parte de un proceso, de modo que permiten estimar costos.

En los sistemas abiertos siempre se puede realizar un balance de masa, quedando la ecuación de la siguiente manera:

$$\Sigma \text{ masa que se acumula en el sistema} = \Sigma \text{ masa que entra al sistema} - \Sigma \text{ masa que sale del sistema}$$

Si además, el sistema se encuentra en estado estacionario, la ecuación quedaría de la siguiente manera:

$$\Sigma \text{ masa que entra al sistema} = \Sigma \text{ masa que sale del sistema}$$

Recordando, que un sistema cerrado no experimenta intercambio de masa, por lo tanto, un balance de masa no aplicaría para este tipo de sistemas.

Otro concepto asociado a los balances de masas, es si éstos son hechos de forma global, es decir, se aplica a la totalidad de la masa que entra y sale del sistema, llamándolos Balance de Masa Global (BMG), o si por el contrario, se realizan a una de las sustancias específicas involucradas en el proceso.

Para ello, se utiliza la concentración de la sustancia en la corriente, la cual, multiplicamos por la masa total de ésta. Es decir, si tenemos un flujo A que contiene cierta concentración del elemento U (x_u), la representación específica de dicho elemento sería: $x_u \cdot A$, lo cual, se llamaría Balance de Masa Particular (BMP)

Corrientes

Las corrientes representan la entrada y salida de masa a los sistemas. Se representan como líneas con flechas que indican el sentido del flujo (si entra o sale). Las corrientes son muy importantes en el balance de masa, ya que permiten obtener datos y calcular valores de entrada o salida de un sistema al aplicar el balance, así como también, caracterizar tanto las entradas como las salidas de masa de un sistema.

Base de cálculo

Este concepto es vital para realizar los balances de masa, siendo como el timón que nos llevará a buen puerto. Se puede definir como el valor en cantidad de una de las variables involucradas dentro del proceso en estudio, a la cual, se refieren o se transforman las demás variables para efectuar los cálculos requeridos a fin de resolver el problema.

Esta base de cálculo puede ser real y puede ser dada como un dato en un problema, o también puede ser ficticia, es decir, tomada de manera arbitraria por el estudiante que va a resolver un problema específico.

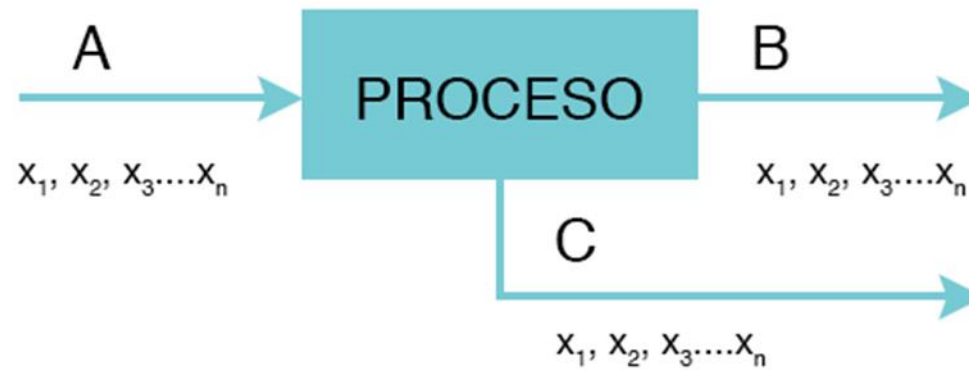
Seleccionar una base de cálculo no es sencillo, ya que conlleva cierto análisis. Sin embargo, la práctica nos dará la maestría necesaria para identificar una base de cálculo rápidamente.

Cabe destacar, que la base de cálculo no variará una vez elegida, siendo importante seleccionarla bien, ya que no podrá cambiarse o los cálculos se falsearán. A continuación, veremos una serie de pasos que nos ayudaran a identificar una base de cálculo o a crear una propia con rapidez:

1. Primeramente, hay que hacer un análisis del sistema a estudiar: ¿Qué datos tenemos?, ¿Qué deseamos obtener? Este paso es fundamental para tener una idea de dónde empezar a trabajar y elegir una buena base de cálculo.
2. Identificar la corriente que tenga más datos de las sustancias involucradas en el balance de masa, ya que mientras más información tenga, mayor posibilidad tiene de ser nuestra base de cálculo.

3. Verificar si la cantidad de masa no se altera durante su paso por el sistema, esto también puede darnos una señal de que podríamos tomarla como base de cálculo.
4. Escoger como base de cálculo siempre un número entero, para facilitar el proceso matemático.

Metodología para aplicar un balance de masa



A = Flujos

a,b,c....n = Componentes

E 1: ΣF . Entradas = ΣF . Salidas	$A = B + C$	1
		+
E 1: Σx_1 Entradas = Σx_1 Salidas	$x_1 A = x_1 B + x_1 C$	n
E 2: Σx_2 Entradas = Σx_2 Salidas	$x_2 A = x_2 B + x_2 C$	
$\vdots$	$\vdots$	
E n-1: Σx_n Entradas = Σx_n Salidas	$x_n A = x_n B + x_n C$	n + 1 ecuaciones

Esquema de balance de masa

Con los conceptos básicos ya claros, es momento de entrar en materia y exponer una metodología simple pero eficaz para aplicar un balance de masa correctamente en cualquier problema de ingeniería química. Cabe destacar, que es posible modificarla según preferencias propias, pero la experiencia indica que la siguiente metodología, así como está, funciona a la perfección.

1. Primer paso y el más importante de todos: Leer bien y entender el problema. No podemos resolver nada si no entendemos a ciencia cierta la situación y lo que nos están preguntando. Hay que tomarse un tiempo para leer con calma, entender lo que sucede y lo que se quiere obtener al finalizar. Es como trazarse un objetivo claro a realizar con el balance de masa.
2. El siguiente paso, es plasmar o recrear el proceso en una hoja en blanco o cuaderno. Realizar un dibujo o diagrama simple del proceso, utilizando símbolos estándar para cada equipo o simplemente círculos o cuadrados para representarlos. En el dibujo, incluir las corrientes de entrada y salida y colocarles puntas de flecha, indicando el sentido del fluido que va a atravesar el sistema, siendo lo más específicos posible. Además, es muy útil darles nombre a las corrientes colocándoles letras mayúsculas.
3. Trazar los límites del sistema en el dibujo, con un color diferente al que se utilizó para realizar la representación gráfica del sistema a estudiar. Asignar y rotular símbolos diferentes a cada variable conocida del proceso y plasmarlas en el dibujo sobre las corrientes donde éstas se encuentren.
4. Colocar sobre las corrientes todos los valores conocidos de composición y flujo involucrados en el proceso a estudiar.
5. Seleccionar una base de cálculo.
6. Plasmar cada variable desconocida del sistema, con símbolos diferentes sobre las corrientes en donde se encuentren y contabilizarlas en total.
7. Escribir debajo del diagrama los balances de masa, indicando el tipo de cada uno de ellos (global o particular).
8. Identificar si el número de variables desconocidas es igual al número de ecuaciones independientes que se tienen.
9. Resolver el problema.
10. Verificar los resultados.

Ejemplos de balance de masa

Con toda esta teoría expuesta, es momento de visualizarla de manera más práctica realizando un ejemplo para que puedan ver cómo se aplica la metodología antes descrita.

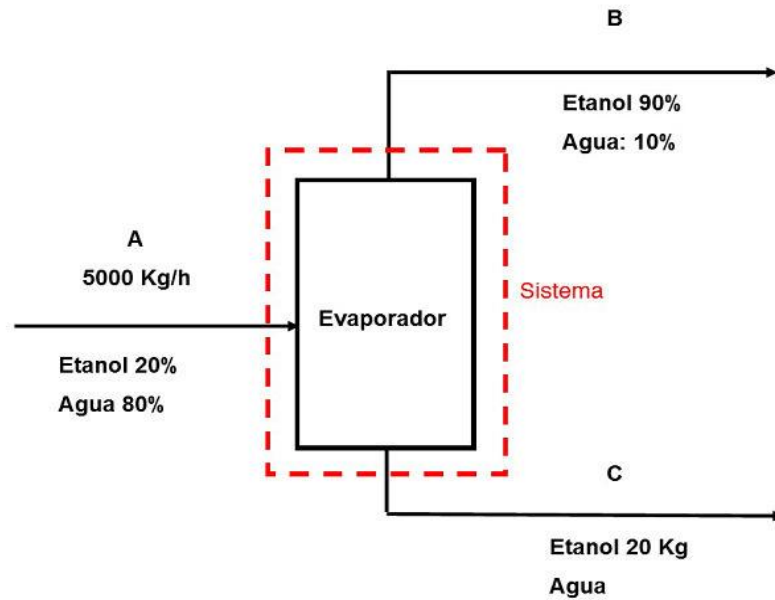
Ejemplo 1:

En un proceso de destilación se requiere purificar una solución de alcohol etílico al 20% en agua. Conociendo que la rata de alimentación al destilador es 5000 Kg/h, la concentración del etanol destilado es del 90% y que la pérdida del etanol en solución acuosa de salida es de 20 Kg, determinar la rata de salida de las corrientes de líquido y vapor respectivamente.

Resolución:

Primero debemos leer el problema y entenderlo. Conocemos la masa que entra al destilador y la concentración del etanol en la entrada, además de la concentración del etanol en la salida de gas y la cantidad de etanol que sale como líquido. Estas son nuestras variables conocidas.

Nos piden la cantidad por hora de gas y líquido que sale del evaporador. Ahora, debemos dibujar el proceso, identificar todas las variables conocidas y definir los límites del sistema en color rojo:



Esquema del ejemplo de balance de masa

Como podemos notar, la corriente con más datos es la A, es por ello que la tomaremos como base de cálculo, ya que tenemos todos los datos, la concentración y la masa total. Entonces, la base de cálculo es 5000 Kg/h. Las incógnitas serían B y C en Kg/h, un total de 2 incógnitas.

Ahora debemos realizar el BMG:

$$A = B + C$$

$$5000 = B + C \quad (1)$$

Y por supuesto el BMP:

Para el etanol: $x_{\text{Etanol en A}} \cdot A = x_{\text{Etanol en B}} \cdot B + x_{\text{Etanol en C}} \cdot C$

$$0.20 \cdot 5000 = 0.90 \cdot B + 20$$

$$1000 - 20 = 0.90 \cdot B \quad (2)$$

$$B = 1088.89 \text{ Kg/h}$$

Para el agua: $x_{\text{Agua en A}} = x_{\text{Agua en B}} + x_{\text{Agua en C}}$

$$0.80 \cdot 5000 = 0.10 \cdot B + x_{\text{Agua en C}}$$

De la ecuación (1): $C = 5000 - 1088.89$

$$C = 3911.11 \text{ Kg/h}$$

El resto de los resultados son: $x_{\text{Agua en C}} = 0.995$ y $x_{\text{Etanol en C}} = 0.005$

Una vez resuelto el ejercicio, es momento de verificar los valores. Para ello utilizaremos una tabulación de resultados, pudiendo notar previamente que la destilación es bastante buena ya que casi no existen trazas de etanol en la fase líquida.

En este ejemplo, pudimos ver que el sistema estaba en estado estacionario y no había reacción química.

REALICEMOS ESTE EJERCICIO PRACTICO



Ejercicio: Una disolución de celulosa contiene 5,2% de celulosa en H_2O . ¿Cuántos Kg de solución al 1,2% se requieren para diluir 100 Kg de disolución al 5,2% a 4,2%?

